Clase 07: Introducción a VBA, Automatización e Interoperabilidad (APIs)

Semana 7 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase 1
Materiales y Lecturas 2
Conceptos Clave de VBA 2
Práctica: Consumo de APIs en Salud (SNOMED CT y CIE-10) 2
1. Consultar API de SNOMED CT usando VBA 2
2. Consultar API de CIE-10 usando VBA 3
Laboratorio / Taller 4

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Comprender los conceptos básicos de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) y la automatización en Microsoft Excel.
- ☒ Entender las estructuras de control (condiciones, ciclos) y la programación orientada a eventos.
- ☒ Conocer el concepto de Interoperabilidad y resolver el problema de los "silos" de información.
- ☒ Implementar el consumo de APIs REST en Salud (SNOMED CT y CIE-10) usando VBA.

Materiales y Lecturas

> **Guía de Estudio**
>
> Puede descargar la guía aquí: **Guía 1 Segundo Corte**

> **Material de Clase**
>
> - Presentación: Introducción a VBA (Documento PowerPoint)

Conceptos Clave de VBA

Visual Basic para Aplicaciones (VBA) es el lenguaje de código de macros de Microsoft. Nos permite automatizar tareas complejas, fusionarlas en una sola y aumentar la eficiencia del trabajo mediante:

- **Variables y Tipos de Datos:** Asignación de datos y manipulación.
- **Estructuras Condicionales:** Simples, anidadas, múltiples (If, Then, Else).
- **Estructuras Repetitivas:** Ciclos (For, While, Do).
- **Eventos y Métodos:** Programación controlada por la interacción del usuario ("el usuario acciona y el código responde").

Práctica: Consumo de APIs en Salud (SNOMED CT y CIE-10)

Uno de los grandes retos en la Informática Médica son los "silos" de información. Para resolverlo, utilizamos estándares de interoperabilidad y vocabularios controlados. A continuación se presentan ejemplos de cómo consumir APIs para consultar códigos.

1. Consultar API de SNOMED CT usando VBA

El siguiente código muestra cómo hacer un request GET a una API pública (o local) de SNOMED CT utilizando el objeto `MSXML2.XMLHTTP`.

```
Sub ConsultarSNOMED()
    Dim xmlhttp As Object
    Dim url As String
    Dim response As String
```

```
    Dim term As String

    ' Término de búsqueda (ej. "Diabetes")
    term = "Diabetes"

    ' Ejemplo de URL pública de SNOMED CT (Snowstorm)
    url = "https://browser.ihtsdotools.org/snowstorm/snomed-ct/browser/MAIN/concepts?term=" &

    Set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")

    ' Inicializar la solicitud
    xmlhttp.Open "GET", url, False
    xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    xmlhttp.setRequestHeader "Accept-Language", "es"

    ' Enviar la solicitud
    xmlhttp.send

    If xmlhttp.Status = 200 Then
        response = xmlhttp.responseText
        MsgBox "Respuesta SNOMED CT: " & vbCrLf & Left(response, 500)
        ' Aquí se podría usar un parseador JSON para extraer el conceptId
    Else
        MsgBox "Error: " & xmlhttp.Status & " - " & xmlhttp.statusText
    End If

    Set xmlhttp = Nothing
End Sub
```

2. Consultar API de CIE-10 usando VBA

De manera similar, podemos consultar repositorios de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

```
Sub ConsultarCIE10()
    Dim http As Object
    Dim url As String
    Dim response As String
    Dim codigo As String

    ' Código CIE-10 a consultar (ej. "E11")
```

```
    codigo = "E11"

    ' URL simulada/pública para CIE-10
    url = "https://clinicaltables.nlm.nih.gov/api/icd10cm/v3/search?terms=" & codigo

    Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    http.Open "GET", url, False
    http.send

    If http.Status = 200 Then
        response = http.responseText
        MsgBox "Datos CIE-10 (" & codigo & "): " & vbCrLf & response
        ' Output incluye las descripciones para Diabetes Mellitus tipo 2
    Else
        MsgBox "Error de conexión."
    End If

    Set http = Nothing
End Sub
```

Parseo de JSON en VBA

VBA nativo no incluye un parseador JSON directo. Para extraer datos específicos como descripciones o códigos exactos, se recomienda incorporar el módulo `VBA-JSON` (JsonConverter.bas) en su proyecto.

Laboratorio / Taller

Debe completar el siguiente taller práctico correspondiente a esta sesión:

- Descargar taller.docx